

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO**

Cursos: LEIT, LEE e LEET
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-2º Semestre
Docentes: Grupo de disciplina

1ª Época
Data: 28-Nov-2022
Pontuação: 600

Importante:

- 1) **A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).**
- 2) **O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.**

1. **[60 Pontos]** Dada a equação $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + x = 420$. Calcule o valor de x .

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{x^2 - 81}$.

3. **[60 Pontos]** xxxxxx

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada $y' = \frac{dy}{dx}$ da seguinte função implícita: $x = \ln(x + y + 1)$.

5. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão da função:

$$f(x) = \frac{x^2}{3 + x^2}$$

6. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int (x^2 + 1) \cos x dx$ (Aplique o método de integração por partes)

(b) $\int \frac{3x^2 + 2x + 25}{(x - 1)(x^2 + 9)} dx$ (Aplique o método das fracções parciais)

(c) $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$ (Aplique a substituição trigonométrica)

7. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pela curva $y = \sin x$ e pelo eixo dos x de 0 até 2π . Faça o esboço da figura.

8. **[60 Pontos]** Calcule o volume do corpo formado pela rotação em torno do eixo Ox da superfície limitada pelo eixo Ox e a parábola $y = 3x - x^2$.

Bom Trabalho!